Universidade Estadual do Ceará
Teoria dos Grafos
Prof. Marcos Negreiros
Semestre: 2026/II – AC-02
Lista de Exercícios

MÓDULO II – ÁRVORES GERADORAS E CAMINHOS

ÁRVORES GERADORAS

1. Defina o que é:
   A. Uma árvore geradora mínima de um grafo valorado G(V,E)
   B. Uma floresta geradora de um grafo G(V,E)
   C. Uma árvore geradora e enraizada de um grafo valorado f-conexo G(V,A)
   D. Uma floresta geradora de um grafo valorado f-conexo G(V,A)

2. Apresente e discuta:
   A. O teorema dos ciclos minimais;
   B. O teorema dos cortes minimais;
   C. Como estes teoremas se aplicam ao algoritmo de Kruskal?

3. Implemente os métodos, indique as suas complexidades, e teste-os usando grafos randômicos e conexos G(V,E) valorados positivamente com pesos aleatórios entre [10, 100] nas ligações de 10, 20, 50 e 100 vértices e densidade de graus 1 a 6. Apresente uma tabela comparativa de desempenho entre os métodos.
   A. Boruvka usando paralelismo de Threads;
   B. Prim;
   C. Kruskal usando a estrutura de dados de relações de equivalência;

   PS.: para cada grafo randômico a tabela deve conter a quantidade de vértices, a quantidade de ligações o perímetro e o tempo do respectivo método (que deve rodar o mesmo grafo):

4. A partir de um grafo G(V,E) conexo e valorado positivamente contendo 50 vértices e 125 arestas (que você/o professor construir):
   A. Aplique o método de Kruskal e encontre a AGM de G;
   B. Aplique o método de Boruvka e encontre a AGM de G;
   C. Aplique o método de Prim e encontre a AGM de G;

5. Dentro das motivações de AGM
   a. Considere que é dado um grafo valorado positivamente e conexo G(V,E), onde um subconjunto de vértices de $V_s \subseteq V$ tal que $|V_s| \leq V$, construa uma árvore expandida de menor custo entre os vértices de V_s sobre G(V,E).
   b. Considerando um grafo Euclidiano completo K_{40} no $\Re^2$, gere um dendrograma da AGM sobre os vértices da AGM, usando Kruskal, Prim e Boruvka (Mostre visualmente a diferença entre as soluções e comente o seu resultado).
   c. Considerando agora um grafo Euclidiano K_{467} no $\Re^7$, correspondente às características de um conjunto de imóveis à venda, gere um *Espalier* da AGM deste grafo, e o compare ao dendrograma discutindo a solução obtida (buscar dados nas bibliotecas IRVINE (https://archive.ics.uci.edu/dataset/292/wholesale+customers).

CAMINHOS MÍNIMOS

6. Discuta as seguintes aplicações de caminhos mínimos em grafos:
   A. Cálculo do caminho mais curto (a pé) entre um ponto origem e um destino de uma cidade;
   B. Cálculo do caminho mais rápido (de carro) entre um ponto origem e um destino de uma cidade;
   C. Sequenciamento de rotas de veículos;
   D. Árvores de Steiner em Grafos;
   E. Planejamento de tarefas de um projeto.
7. Apresente o teorema fundamental do caminho mínimo e faça a sua prova.
8. Caracterize os tipos de algoritmo de caminho mínimo, e o relacione a um método conhecido:
   A. Label Setting
   B. Label Correcting
   C. Caminho mínimo de s a um $t \in V-\{s\}$ sobre um grafo misto G(V,E,A) valorado positivamente e sem loop.
   D. Caminho mínimo de todo s a todo $t \in V-\{s\}$ um grafo misto G(V,E,A) valorado positivamente e sem loop.

9. Apresente os métodos e implemente-os, montando e mostrando uma matriz de valores e caminhos de um grafo G(V,E,A) valorado positivamente e *f*-conexo. Utilize o mesmo gerador de grafos construído para a questão 3 e compare o desempenho dos métodos na geração de uma matriz completa de caminhos mínimos entre pares de vértices:
   A. Dijkstra
   B. Moore, Bellman- D'Esopo, Pape (MB-DP)
   C. Threshold - Glover, Klingman, Phillips (1985)
   D. Thanyakumu
   E. Floyd-Warshall

10. A partir do método de Dijkstra, considere incluir restrições de movimentos proibidos (proibido retornar, proibido dobrar à direita ou à esquerda, proibido seguir em frente). Prove que seu novo algoritmo continua calculando o caminho mais curto entre quaisquer pares de vértices s,t do grafo valorado e *f*-conexo dado. Mostre um exemplo usando um grafo G(V,E,A) valorado positivamente com 40 vértices e 120 ligações e f-conexo.

11. Gere um grafo de intervalo G(V,A) correspondente a um projeto de um novo software. Considere que a tarefa mais à esquerda é a primeira e a mais à direita é a última na linha do tempo (nossa unidade de medida), considerando uma precedência de tarefas dada *a priori* (construída através de seu gerador de grafos produzido no AC01). Se o tempo de execução das tarefas é dado, calcule o menor-maior tempo e o seu caminho para realizar todas as tarefas do projeto.

Bom Trabalho!